TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 17 — Problèmes type brevet

1 **Un tour du monde.** Un avion part de Quito (0° ; 78° O), sur l'équateur, et suit l'équateur vers l'Est jusqu'à Libreville (0° ; 9° E).

a. Quel écart de longitude parcourt-il ? .....

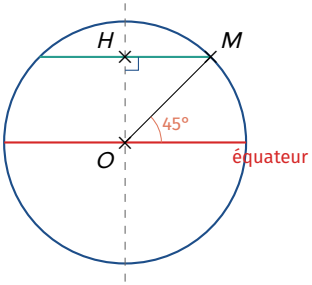
b. Quelle distance parcourt-il (au km près, avec $R = 6\,370$ km) ?

.....

c. À 900 km/h, combien de temps dure le vol (à la minute près) ?

.....

2 **Le rayon d'un parallèle.** Le parallèle de latitude 45° N est un cercle de centre H sur l'axe des pôles.



On prend $OM = 6\,370$ km. Le triangle OHM est rectangle en H et $\widehat{HMO} = 45°$ (angles alternes-internes).

a. Calculer HM (au km près).

.....

b. Longueur de ce parallèle :

.....

3 **Ératosthène.** Le jour du solstice, à midi, le Soleil est à la verticale de Syène, mais ses rayons font un angle de 7,2° avec la verticale à Alexandrie, située à 800 km au nord, sur le même méridien.

a. Quelle fraction du tour complet représentent 7,2° ? .....

b. En déduire la circonférence de la Terre, puis son rayon (au km près).

.....

.....

4 **Vrai ou faux ?** Deux villes de même longitude ont la même heure solaire. .....
Deux villes de même latitude sont toujours proches. .....

Sur le cahier

5 Un globe terrestre a un diamètre de 30 cm. Quelle est l'échelle de ce globe (le diamètre de la Terre vaut environ 12 740 km) ? Sur ce globe, quelle longueur représente 1 000 km ?